INSTITUIÇÃO DE ENSINO

Curso de Desenvolvimento de Software / Análise e Desenvolvimento de Sistemas

VAMP

Voluntários, Armazenamento e Monitoramento de Plasma

Sistema de gerenciamento, monitoramento e análise de dados relacionados à doação de sangue e estoques em hemocentros

Autores

Kennedy — Full-stack
Ian — Administrador de Banco de Dados
Yuri — Coleta de Dados
Victor — Documentação

2026

KENNEDY; IAN; YURI; VICTOR

VAMP — Voluntários, Armazenamento e Monitoramento de Plasma

Sistema de gerenciamento, monitoramento e análise de dados relacionados à doação de sangue

Documentação técnica do projeto acadêmico de desenvolvimento de software, apresentada como registro formal da arquitetura, funcionalidades, tecnologias e procedimentos de instalação do sistema VAMP.

2026

RESUMO

O VAMP (Voluntários, Armazenamento e Monitoramento de Plasma) é um sistema web desenvolvido para organizar, consultar e analisar informações relacionadas à doação de sangue e ao gerenciamento de estoques em hemocentros. A solução adota arquitetura cliente-servidor, com backend em Python (Flask) e banco de dados SQLite, e frontend em HTML5, CSS3 e JavaScript, utilizando Chart.js para visualização gráfica. O sistema permite o monitoramento de doações, a consulta de estoques por tipo sanguíneo e a aplicação de filtros por ano, cidade e tipo sanguíneo. Inclui ainda rotina de análise exploratória de dados para verificação de qualidade e identificação de padrões. O projeto foi elaborado com fins acadêmicos e de aprendizado prático em programação, banco de dados e integração de sistemas.

Palavras-chave: doação de sangue; hemocentro; monitoramento de estoque; Flask; SQLite; análise de dados; sistema web.

ABSTRACT

VAMP (Volunteers, Storage and Plasma Monitoring) is a web system developed to organize, query and analyze information related to blood donation and stock management in blood centers. The solution adopts a client-server architecture, with a Python (Flask) backend and SQLite database, and a frontend in HTML5, CSS3 and JavaScript, using Chart.js for graphical visualization. The system allows monitoring of donations, querying stocks by blood type and applying filters by year, city and blood type. It also includes an exploratory data analysis routine for quality verification and pattern identification. The project was developed for academic and practical learning purposes in programming, databases and systems integration.

Keywords: blood donation; blood center; stock monitoring; Flask; SQLite; data analysis; web system.

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO 5
2 OBJETIVOS 5
2.1 Objetivo geral 5
2.2 Objetivos específicos 5
3 TECNOLOGIAS UTILIZADAS 6
4 ARQUITETURA E ESTRUTURA DO PROJETO 6
4.1 Estrutura de diretórios 6
4.2 Responsabilidades dos módulos 7
5 FUNCIONALIDADES 7
5.1 Painel de monitoramento 7
5.2 Sistema de filtros 8
5.3 Tipos sanguíneos suportados 8
6 BANCO DE DADOS 8
6.1 Modelo de dados 8
6.2 Inicialização automática 9
7 BACKEND E API 9
7.1 Endpoints disponíveis 9
7.2 Exemplo de resposta 10
8 ANÁLISE EXPLORATÓRIA DOS DADOS 10
9 INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO 11
10 EXECUÇÃO DA APLICAÇÃO 11
11 PRÓXIMAS MELHORIAS 12
12 CONSIDERAÇÕES FINAIS 12
REFERÊNCIAS 13

1 INTRODUÇÃO

A doação de sangue é um ato voluntário essencial para o funcionamento dos sistemas de saúde. A gestão adequada de doadores, doações e estoques de hemocomponentes em hemocentros exige organização, rastreabilidade e capacidade de análise de dados. Nesse contexto, sistemas computacionais podem contribuir significativamente para a otimização desses processos.

O presente documento descreve o projeto **VAMP — Voluntários, Armazenamento e Monitoramento de Plasma**, um sistema web desenvolvido com o objetivo de organizar, consultar e analisar informações relacionadas à doação de sangue e ao gerenciamento de estoques em hemocentros. A aplicação utiliza arquitetura separada entre frontend e backend, permitindo o processamento centralizado das informações e a apresentação visual por meio de indicadores, filtros e gráficos interativos.

Além das funcionalidades de consulta e monitoramento, o projeto inclui uma etapa de análise exploratória de dados, destinada à identificação de padrões, inconsistências e aspectos de qualidade das informações armazenadas. O VAMP foi concebido como projeto acadêmico, visando a aplicação prática de conhecimentos em programação, banco de dados, desenvolvimento web e análise de dados.

2 OBJETIVOS

2.1 Objetivo geral

Desenvolver um sistema web para organização, consulta e análise de dados relacionados à doação de sangue e ao monitoramento de estoques em hemocentros, promovendo a visualização clara das informações e a aplicação prática de tecnologias de desenvolvimento de software.

2.2 Objetivos específicos

- Organizar informações sobre doadores e hemocentros;
- Registrar e consultar doações de sangue;
- Monitorar a disponibilidade de bolsas em estoque;
- Comparar informações por tipo sanguíneo;
- Facilitar a visualização dos dados por meio de gráficos interativos;
- Aplicar conhecimentos de programação, banco de dados e análise de dados.

3 TECNOLOGIAS UTILIZADAS

O sistema VAMP foi desenvolvido com o seguinte conjunto de tecnologias:

Tecnologia	Aplicação no projeto
Python	Processamento e gerenciamento de dados; backend da aplicação
Flask	Framework para desenvolvimento da API REST
Flask-CORS	Habilitação de comunicação entre frontend e backend (CORS)
SQLite	Sistema de gerenciamento de banco de dados relacional embutido
JavaScript	Lógica e interatividade do frontend; consumo da API
HTML5	Estrutura semântica das páginas da interface
CSS3	Estilização e organização visual da interface
Chart.js	Biblioteca para visualização gráfica dos dados

Quadro 1 – Tecnologias utilizadas no projeto VAMP

4 ARQUITETURA E ESTRUTURA DO PROJETO

A aplicação utiliza arquitetura separada entre frontend e backend. O backend é responsável pelo processamento das informações e pela comunicação com o banco de dados, enquanto o frontend apresenta os resultados por meio de indicadores, filtros e gráficos interativos.

4.1 Estrutura de diretórios

A organização dos arquivos do projeto segue a estrutura apresentada a seguir (diretório **System/** no repositório):

```
VAMP/
■
■■■ DataBase/
■ ■■■ vamp.db
■ ■■■ banco_de_dados_VAMP.json
■
■■■ js/
■ ■■■ main.js
■
■■■ python/
■ ■■■ api.py
■ ■■■ analise.py
■
■■■ style/
■ ■■■ style.css
■
■■■ index.html
■
```

```
■■■ README.md
```

4.2 Responsabilidades dos módulos

DataBase/

- **vamp.db**: banco de dados SQLite com as tabelas do sistema.
- **banco_de_dados_VAMP.json**: arquivo JSON utilizado como fonte de dados para a criação inicial do banco.

js/

- **main.js**: comunicação com a API, aplicação de filtros e atualização dos gráficos.

python/

- **api.py**: gerenciamento do banco de dados e disponibilização dos endpoints da API.
- **analise.py**: exploração inicial e verificação da qualidade dos dados.

style/

- **style.css**: estilos e organização visual da interface.

index.html

- Estrutura principal do painel de monitoramento.

5 FUNCIONALIDADES

5.1 Painel de monitoramento

O frontend permite visualizar informações consolidadas sobre as doações e o estoque. Os principais indicadores disponíveis são:

- Total de doações registradas;
- Quantidade total de sangue coletado em litros;
- Histórico de doações por mês;
- Distribuição de doações por cidade;
- Comparação entre doações e estoque por tipo sanguíneo.

5.2 Sistema de filtros

A aplicação disponibiliza filtros interativos que permitem restringir a visualização dos dados por:

- Ano;
- Cidade;
- Tipo sanguíneo.

Há ainda a opção de limpar os filtros aplicados, restaurando a visualização geral dos dados.

5.3 Tipos sanguíneos suportados

O sistema trabalha com os oito tipos sanguíneos do sistema ABO e fator Rh:

O–, O+, A–, A+, B–, B+, AB– e AB+.

6 BANCO DE DADOS

O VAMP utiliza SQLite para armazenar e relacionar as informações. O banco de dados possui cinco tabelas principais, interligadas por identificadores e relacionamentos.

6.1 Modelo de dados

Tabela	Descrição
hemocentros	Informações dos hemocentros, cidades e estados
tipos_sanguineos	Cadastro dos tipos sanguíneos
doadores	Informações cadastrais e indicadores de doenças
doacoes	Histórico de doações, datas e quantidades coletadas
estoque	Quantidade de bolsas disponíveis e respectivas validades

Quadro 2 – Tabelas do banco de dados VAMP

6.2 Inicialização automática

O arquivo **api.py** possui uma rotina para localizar os arquivos necessários e inicializar o banco de dados. O funcionamento considera duas situações:

1. Quando encontra um arquivo **vamp.db** com registros de doações, utiliza o banco existente;
2. Quando não encontra um banco com dados, procura o arquivo JSON e utiliza suas informações para criar o banco SQLite.

Atenção: a rotina de criação atual remove as tabelas existentes antes de reconstruí-las. Recomenda-se manter uma cópia de segurança do banco antes de executar essa operação.

7 BACKEND E API

O backend utiliza Python e Flask para disponibilizar os dados ao frontend por meio de uma API REST. O endereço padrão de execução é **http://localhost:5001**.

7.1 Endpoints disponíveis

Método	Endpoint	Descrição
GET	/	Verificação do funcionamento da API
GET	/api/doacoes	Consulta doações, cidades, hemocentros e tipos sanguíneos

Método	Endpoint	Descrição
GET	/api/estoque	Consulta quantidade de bolsas, validade, cidade e tipo sanguíneo

Quadro 3 – Endpoints da API VAMP

7.2 Exemplo de resposta

Exemplo de resposta JSON da consulta de doações (**/api/doacoes**):

```
[
  {
    "id": 1,
    "data": "2026-01-15",
    "quantidade_ml": 450,
    "cidade": "Recife",
    "hemocentro": "Hemocentro Central",
    "tipo": "O+"
  }
]
```

A resposta é convertida para JSON, permitindo que o JavaScript consuma os dados utilizando a função **fetch()**.

8 ANÁLISE EXPLORATÓRIA DOS DADOS

O arquivo **analise.py** representa a primeira etapa de exploração dos dados do VAMP. Essa etapa tem como objetivo conhecer a estrutura do banco, verificar a distribuição das informações e identificar possíveis problemas de qualidade.

Na **Fase 01 — Descoberta**, as análises realizadas incluem:

Quantidade de registros

- Identificação das tabelas existentes no JSON;
- Contagem de registros por tabela.

Período das doações

- Identificação da primeira e da última data registrada.

Distribuição por tipo sanguíneo

- Contagem de doações por tipo;
- Comparação entre doações e estoque atual.

Qualidade dos dados

- Verificação de doações sem doador cadastrado;
- Contagem de doadores com e sem doenças registradas;
- Identificação de dados sintéticos utilizados nos testes.

Bibliotecas utilizadas na análise: **json** (leitura dos dados), **sqlite3** (consultas ao banco) e **collections.Counter** (contagem de ocorrências).

9 INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO

Pré-requisitos

- Python 3;
- Git;
- Navegador atualizado.

Procedimento de instalação

1. Clonar o repositório:

```
git clone https://github.com/kennedy-0/VAMP-Voluntarios-Armazenamento-e-Monitoramento-de-Plasma.git
```

2. Acessar o diretório do projeto e criar o ambiente virtual:

```
python3 -m venv venv
```

3. Ativar o ambiente virtual:

```
source venv/bin/activate # Linux/macOS
venv\Scripts\activate # Windows
```

4. Instalar as dependências:

```
pip install flask flask-cors
```

10 EXECUÇÃO DA APLICAÇÃO

A API e o frontend devem estar em execução simultaneamente.

Iniciar o backend (a partir da raiz do projeto / pasta System):

```
python python/api.py
```

A API será disponibilizada na porta **5001** (http://localhost:5001).

Iniciar o frontend (em outro terminal, na raiz do projeto):

```
python3 -m http.server 8000
```

Acesse no navegador: **http://localhost:8000**.

Observação: o arquivo **main.js** utiliza **http://localhost:5001/api** como endereço padrão. Para acessar por outro dispositivo na rede, altere esse endereço para o IP do computador que executa o backend.

11 PRÓXIMAS MELHORIAS

Como evolução do projeto, identificam-se as seguintes possibilidades:

- Implementação de cadastro e gerenciamento de doadores;
- Sistema de autenticação e controle de acesso;
- Cadastro e atualização de doações;
- Monitoramento de estoque em tempo real;

- Alertas para bolsas próximas do vencimento;
- Novos indicadores e relatórios estatísticos;
- Exportação de relatórios;
- Melhorias na validação e integridade dos dados.

12 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O VAMP demonstra como ferramentas de desenvolvimento web, bancos de dados e análise de informações podem ser aplicadas na organização de dados relacionados à doação de sangue. O projeto representa, ainda, uma oportunidade de desenvolver conhecimentos práticos em Python, JavaScript, SQL, integração entre sistemas e visualização de dados.

A arquitetura adotada — com separação clara entre frontend e backend, uso de API REST e banco de dados relacional — favorece a manutenibilidade e a evolução futura do sistema. As funcionalidades de filtros e gráficos interativos contribuem para a compreensão rápida do estado das doações e dos estoques, apoiando a tomada de decisão em contextos de hemocentros e campanhas de doação.

O código-fonte e a documentação estão disponíveis publicamente no repositório GitHub do projeto, sob licença MIT, para fins acadêmicos e de aprendizado.

REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 14724**: informação e documentação — trabalhos acadêmicos — apresentação. Rio de Janeiro: ABNT, 2024.

CHART.JS. **Chart.js documentation**. Disponível em: https://www.chartjs.org/docs/latest/. Acesso em: 9 nov. 2026.

FLASK. **Flask documentation**. Disponível em: https://flask.palletsprojects.com/. Acesso em: 9 nov. 2026.

KENNEDY et al. **VAMP — Voluntários, Armazenamento e Monitoramento de Plasma**. Repositório GitHub, 2026. Disponível em: https://github.com/kennedy-0/VAMP-Voluntarios-Armazenamento-e-Monitoramento-de-Plasma. Acesso em: 9 nov. 2026.

PYTHON SOFTWARE FOUNDATION. **Python documentation**. Disponível em: https://docs.python.org/3/. Acesso em: 9 nov. 2026.

SQLITE. **SQLite documentation**. Disponível em: https://www.sqlite.org/docs.html. Acesso em: 9 nov. 2026.

VAMP — Tecnologia aplicada à organização e ao monitoramento de doações de sangue.
Projeto desenvolvido para fins acadêmicos e de aprendizado.
Licença MIT.